

Compte rendu de TP

Installation et sécurisation de pfSense

1. Objectifs du TP

L'objectif de ce TP est de :

- Installer et configurer un pare-feu pfSense
- Mettre en place un réseau interne isolé avec adressage IP statique
- Configurer les services essentiels (DNS, règles de pare-feu)
- Installer et configurer un IDS/IPS (Suricata)
- Réaliser un test d'intrusion à l'aide de l'outil Nmap
- Analyser les alertes et journaux de sécurité

2. Environnement de travail

1) Environnement matériel et logiciel

- Hyperviseur : VMware Workstation
- Pare-feu : pfSense 2.7.x (FreeBSD)
- Machine cliente : Windows 10
- IDS/IPS : Suricata

2) Architecture réseau

- WAN pfSense : mode NAT (temporaire pour mises à jour)
- LAN pfSense : Host-only (réseau isolé)
- Réseau interne : 192.168.10.0/24

3) Plan d'adressage IP

Machine	Adresse IP	Masque	Passerelle
pfSense (LAN)	192.168.10.1	255.255.255.0	—
Client	172.29.40.120	255.255.255.0	192.168.10.1

3. Installation de pfSense

pfSense a été installé à partir de l'image ISO officielle. Le partitionnement automatique (UFS) a été choisi. Les interfaces réseau ont été assignées comme suit :

- WAN : interface NAT
- LAN : interface Host-only

Après l'installation, une adresse IP statique a été configurée sur l'interface LAN et une adresse IP via DHCP pour WAN.

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 172.29.40.128/21
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.10.1/24
OPT1 (opt1)    -> em2      -> v4: 192.168.20.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

4. Première connexion à l'interface Web

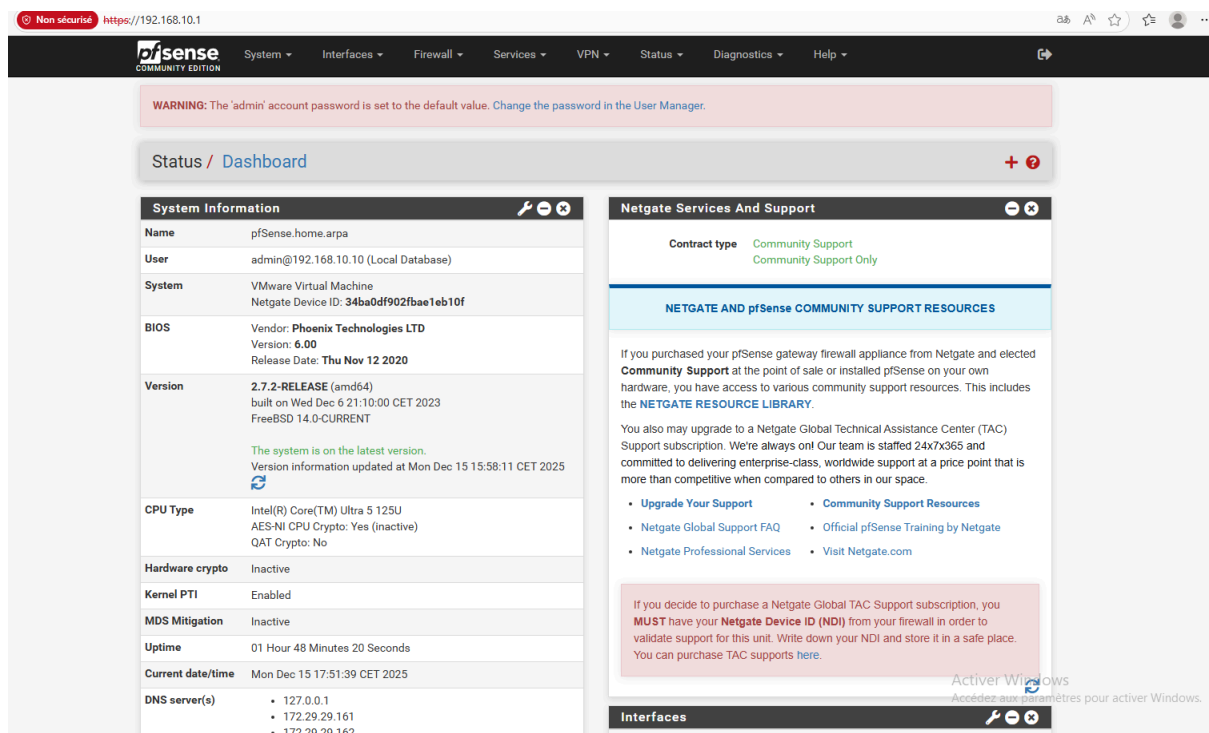
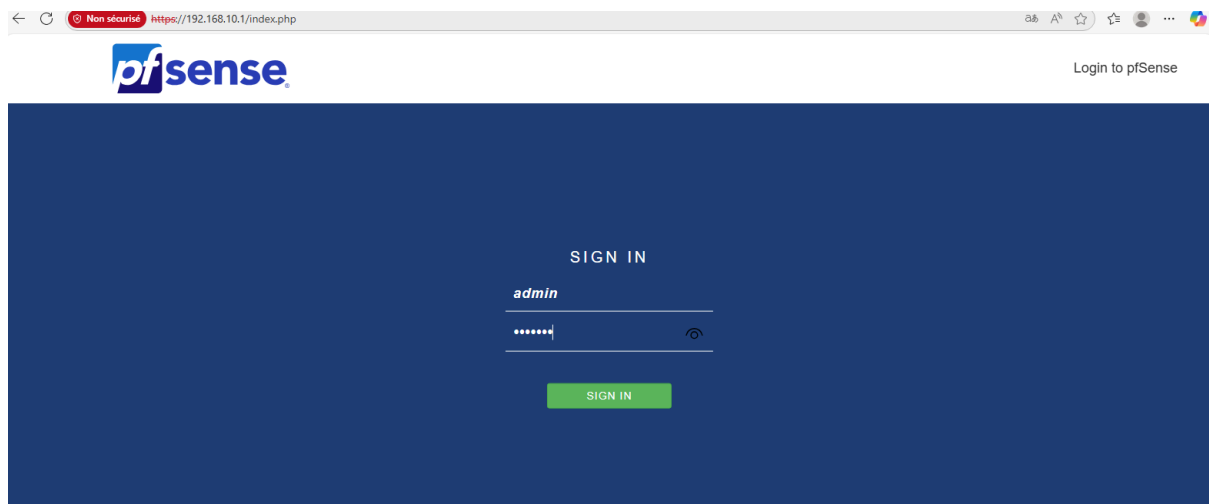
L'accès à l'interface d'administration Web s'effectue depuis la machine cliente via l'URL suivante :

<https://192.168.10.1>

Identifiants initiaux :

- Nom d'utilisateur : admin
- Mot de passe : pfsense

Le mot de passe administrateur a ensuite été modifié pour des raisons de sécurité.



5. Mise en service des services essentiels

1 Serveur DHCP

Le serveur DHCP a été désactivé sur l'interface LAN. L'adressage IP est configuré manuellement afin de mieux maîtriser le réseau.

2 DNS Resolver

Le service DNS Resolver a été activé afin d'assurer la résolution de noms pour le réseau interne.

3 Règles de pare-feu

Les règles par défaut ont été conservées :

- Autorisation du trafic sortant depuis le LAN
- Blocage du trafic entrant depuis le WAN

6. Installation et configuration de l'IDS/IPS (Suricata)

Le package Suricata a été installé via le gestionnaire de paquets de pfSense. Suricata a été activé sur l'interface LAN avec les options suivantes :

- Mode IDS/IPS activé
- Block offenders activé
- Mode promiscuité activé

Les règles « Emerging Threats Open » ont été téléchargées.

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Services / Suricata

Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocks Files Pass Lists Suppress Logs View Logs Mgmt SID Mgmt

Sync IP Lists

Interface Settings Overview					
Interface	Suricata Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
☐ LAN (em1)	On	AUTO	LEGACY MODE	LAN	
☐ WAN (em0)	On	AUTO	LEGACY MODE	WAN	

Add Delete

7. Tests de fonctionnement

1 Test de connectivité

Depuis la machine cliente :

ping 192.168.10.1

La communication avec le pare-feu est fonctionnelle.

8. Test d'intrusion – Nmap

1 Objectif

Simuler une attaque réseau afin de vérifier la capacité de détection et de réaction de l'IDS/IPS Suricata.

2 Scans réalisés

Depuis la machine cliente Windows 10 :

- Scan SYN (ports ouverts)

```
nmap -sS 192.168.10.1
```

- Scan agressif (services et versions)

```
nmap -A 192.168.10.1
```

- Scan de vulnérabilités (scripts NSE)

```
nmap --script vuln 192.168.10.1
```

Les différents scans ont été détectés par Suricata. Des alertes de type NMAP et SCAN sont apparues dans les journaux du service IDS/IPS.

9. Analyse des logs

Les journaux Suricata et les logs du pare-feu montrent des alertes et des tentatives de scan bloquées, confirmant l'efficacité du système de sécurité.

10. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en place un pare-feu pfSense fonctionnel et sécurisé dans un environnement virtualisé. L'installation de Suricata et les tests d'intrusion réalisés avec Nmap démontrent l'efficacité d'un IDS/IPS pour détecter et bloquer des comportements suspects. Les objectifs pédagogiques ont été atteints et la solution mise en place est conforme aux bonnes pratiques de sécurité réseau.